

DOKUMENTASI SPESIFIK: SISTEM NOTIFIKASI GEOFENCE

Bedah Kode NotificationService & Mekanisme Stacking InboxStyle (Tanpa Format Counter #)

1. Ringkasan Sistem & Perubahan Format Pesan

Sistem Notifikasi pada **SpotKu** dirancang secara khusus untuk memberikan pengingat kenangan otomatis ketika pengguna mendekati titik lokasi spot yang pernah ditandai (≤ 15 meter). Notifikasi bekerja secara 100% lokal berbasis paket flutter_local_notifications.

Pembaruan Format Pesan Notifikasi (Refactoring):

- **Format Lama:** Menggunakan nomor counter urutan seadanya seperti (#1 pengingat) atau (#2) yang kurang informatif.
- **Format Baru (Sekarang):** Nomor counter # telah **dihapus sepenuhnya** dan digantikan secara presisi dengan **Tanggal & Jam Terakhir Kali Menandai Spot** (contoh: Ditandai: 24 Juli 2026, 09:15).
- **Manfaat Akademik:** Memberikan pengalaman pengguna (UX) yang lebih kontekstual dan elegan karena langsung mengingatkan waktu pasti kapan momen kenangan tersebut diabadikan di lokasi tersebut.

2. Tiga Prinsip Utama Desain Notifikasi SpotKu

1. Single Notification Stacking (ID 101)

Aplikasi tidak akan membuat banyak notifikasi baru yang memenuhi status bar Android. Menggunakan ****ID Tetap (101)****, setiap pembaruan pengingat baru akan langsung memperbarui notifikasi tunggal yang sama di layar HP pengguna.

2. InboxStyle Information (Gaya WhatsApp)

Menggunakan InboxStyleInformation, hingga 5 baris riwayat pengingat terbaru ditumpuk secara rapi di dalam 1 kartu notifikasi yang dapat di-expand oleh pengguna.

3. Non-Intrusive Audio Alert (onlyAlertOnce: true)

Suara dering notifikasi hanya dibunyikan **satu kali saja saat pesan pertama muncul** (`_reminderCount == 1`). Pembaruan periodik berikutnya setiap 5 detik diperbarui secara halus tanpa membunyikan alarm keras berulang-ulang.

3. Bedah Kode Rinci (lib/services/notification_service.dart)

A. Inisialisasi Channel Notifikasi Android (Baris 11–22)

```
1: static Future init() async { 2: const
androidSettings = AndroidInitializationSetting
s('@mipmap/ic_launcher'); 3: const
initSettings = InitializationSettings(android:
androidSettings); 4: await
_plugin.initialize(initSettings); 5: final
androidPlugin =
_plugin.resolvePlatformSpecificImplementation<
6: AndroidFlutterLocalNotificationsPlugin>();
7: if (androidPlugin != null) { 8: await andro
idPlugin.requestNotificationsPermission(); 9:
} 10: }
```

Penjelasan Teknis:

- **Baris 2-4:** Menyiapkan ikon launcher aplikasi sebagai ikon notifikasi resmi Android.
- **Baris 5-9:** Meminta izin notifikasi runtime secara otomatis pada Android 13+ (POST_NOTIFICATIONS permission).

B. Format Pesan & Stacking InboxStyle (Baris 25–64)

```

1: final timeNow =
DateFormat('HH:mm:ss').format(DateTime.now());
2: final newLine = '[$timeNow] Pernah ke
$placeName (Ditandai: $formattedDate)'; 3:
_messageHistory.insert(0, newLine); 4: if
(_messageHistory.length > 5)
_messageHistory.removeLast(); 5: final
inboxStyle = InboxStyleInformation( 6:
_messageHistory, 7: contentTitle: '■ SpotKu -
$placeName', 8: summaryText: 'Ditandai:
$formattedDate', 9: ); 10: final
androidDetails = AndroidNotificationDetails(
11: 'spotku_geofence_channel', 'SpotKu
Geofence Reminders', 12: importance:
Importance.max, priority: Priority.high, 13:
playSound: _reminderCount == 1, 14:
styleInformation: inboxStyle, onlyAlertOnce:
true); 15: await _plugin.show(101, '■ SpotKu -
$placeName', 16: 'Anda pernah mengunjungi
tempat ini pada $formattedDate. Coba
ingat-ingat kembali.', details);

```

Penjelasan Teknis & Hapus Format Counter #:

- **Baris 2:** Membuat baris riwayat baru dengan timestamp waktu sekarang dan menyertakan **tanggal & jam pembuatan spot (\$formattedDate)** tanpa counter #.
- **Baris 3-4:** Menyiapkan struktur array FIFO 5 baris terakhir.
- **Baris 5-9:** `contentTitle` dan `summaryText` menampilkan nama tempat dan tanggal penandaan secara bersih.
- **Baris 13-14:** Suara dering hanya di notif pertama, selanjutnya silent update.
- **Baris 15-16:** ****Notification ID 101**** menumpuk notifikasi tunggal di status bar.

C. Pembersihan Notifikasi Otomatis (Baris 67–71)

```

1: static Future cancelAllNotifications()
async { 2: _reminderCount = 0; 3:
_messageHistory.clear(); 4: await
_plugin.cancel(101); 5: }

```

Penjelasan Teknis:

- **Baris 2-3:** Mereset counter dan membersihkan seluruh riwayat tumpukan pesan di memori.
- **Baris 4:** Menghapus notifikasi ID 101 dari status bar Android seketika saat pengguna **keluar radius (> 20m)** atau saat **spot dihapus**.

4. Naskah Presentasi Khusus Notifikasi untuk Dosen

Pertanyaan Dosen: Bagaimana mekanisme penumpukan notifikasi pada SpotKu agar tidak mengganggu pengguna?

"Notifikasi pada SpotKu dirancang dengan arsitektur **Local Stacking InboxStyle** berbasis flutter_local_notifications. Kami menggunakan **Notification ID tetap (101)** sehingga meskipun geofence memicu pengingat berulang setiap 5 detik saat berada di lokasi, notifikasi tidak akan penuh status bar Android melainkan memperbarui 1 kartu notifikasi tunggal yang sama. Format pesan juga telah dirancang bersih tanpa counter acak, melainkan menampilkan **tanggal dan jam pasti saat spot ditandai**. Selain itu, kami mengkonfigurasi **onlyAlertOnce: true** agar suara alarm hanya berdering satu kali pada detik pertama, dan notifikasi akan otomatis terhapus dari status bar seketika saat pengguna keluar melebihi radius hysteresis 20 meter atau saat spot dihapus."